

Algoritmi e Strutture Dati - 07/02/17

Esercizio -1 Iscrivarsi allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli da consegnare. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 1 – Punti ≥ 6

Trovare un limite superiore ed un limite inferiore, i più stretti possibili, per la seguente equazione di ricorrenza, utilizzando il metodo di sostituzione.

$$T(n) = \begin{cases} 2T(n/8) + \sqrt[3]{n} & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

Esercizio 2 – Punti ≥ 7

Scrivere un algoritmo che prende in input un albero binario T e restituisca in output il numero di nodi di tale albero il cui numero di ascendenti (il padre, il nonno (padre del padre), il bisnonno (padre del nonno), etc) è uguale al numero di discendenti (i figli, i nipoti (figli dei figli), i bisnipoti (figli dei nipoti), etc).

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Esercizio 3 – Punti ≥ 7

Una stringa w contenente parentesi tonde () è bilanciata se:

- w è una stringa vuota
- $w = (x)$, dove x è una stringa bilanciata contenente solo parentesi tonde
- $w = xy$, dove x, y sono stringhe bilanciate contenenti solo parentesi tonde

Scrivere un algoritmo che data una stringa qualunque, restituisce la lunghezza della più lunga *sottosequenza* di parentesi bilanciate all'interno di una stringa. Si ricordi che una sottosequenza non è una sottostringa contigua. Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Esempio: `che)esercizio)(interest)( ) ante ( ( ( ) ) questo ( ) qui` ha una sottosequenza di lunghezza 10.

Esercizio 4 – Punti ≥ 10

Un albero binario k -limitato è un albero binario in cui vi sono esattamente k nodi con 1 figlio; tutti gli altri nodi hanno 0 o 2 figli. Scrivere un algoritmo che restituisce il numero di alberi binari k -limitati di n nodi strutturalmente diversi. Discutere complessità e correttezza dell'algoritmo proposto.

Algoritmi e Strutture Dati - 07/02/2017

Esercizio -1 Iscrivarsi allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli da consegnare. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 1 – Punti ≥ 6

Trovare un limite superiore ed un limite inferiore, i più stretti possibili, per la seguente equazione di ricorrenza, utilizzando il metodo di sostituzione.

$$T(n) = \begin{cases} 2T(n/8) + \sqrt[3]{n} & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

Esercizio 2 – Punti ≥ 7

Scrivere un algoritmo che prende in input un albero binario T e restituisca in output il numero di nodi di tale albero il cui numero di ascendenti (il padre, il nonno (padre del padre), il bisnonno (padre del nonno), etc) è uguale al numero di discendenti (i figli, i nipoti (figli dei figli), i bisnipoti (figli dei nipoti), etc).

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Esercizio 3 – Punti ≥ 7

Una stringa w contenente parentesi tonde () è bilanciata se:

- w è una stringa vuota
- $w = (x)$, dove x è una stringa bilanciata contenente solo parentesi tonde
- $w = xy$, dove x, y sono stringhe bilanciate contenenti solo parentesi tonde

Scrivere un algoritmo che data una stringa qualunque, restituisce la lunghezza della più lunga *sottosequenza* di parentesi bilanciate all'interno di una stringa. Si ricordi che una sottosequenza non è una sottostringa contigua. Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Esempio: `che)esercizio)(interest)( ) ante (( )) questo() qui` ha una sottosequenza di lunghezza 10.

Esercizio 4 – Punti ≥ 10

Un albero binario k -limitato è un albero binario in cui vi sono esattamente k nodi con 2 figli; tutti gli altri nodi hanno 0 o 1 figli. Scrivere un algoritmo che restituisca il numero di alberi binari k -limitati di n nodi strutturalmente diversi. Discutere complessità e correttezza dell'algoritmo proposto.